

Effect Tool User Manual

珠海市杰理科技股份有限公司
Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD

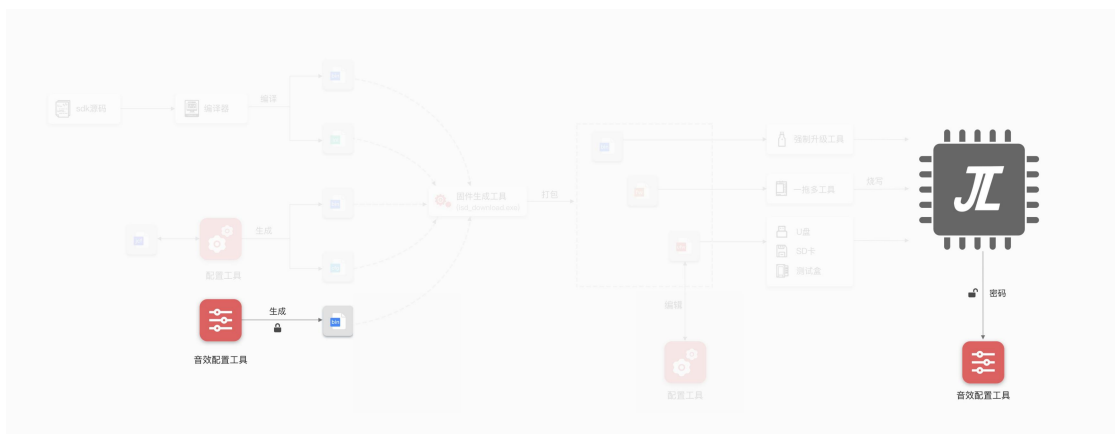
版权所有，未经许可，禁止外传

目录

第 1 章 快速开始	3
1.1 程序配置	3
1.2 打开工具	4
1.3 连接工具	4
1.3.1. 通过 USB 连接	5
1.3.2. 通过串口连接	5
1.4 音效调节	5
1.4.1. 模式选项卡	6
1.4.2. 数据流程图	6
1.4.3. 模块参数	6
1.4.4. 开始音效调节	7
1.5 下载音效配置文件	7
1.5.1. 通过导出配置文件更新	7
1.5.2. 通过配置写入功能更新	7
第 2 章 概念介绍	9
2.1 界面说明	9
2.1.1. 设置界面	9
2.1.2. 音效调节界面	10
2.1.3. 模块设置界面	11
2.1.4. 模式介绍	12
2.1.5. 快照功能	12
2.1.6. 密码功能	12

第 1 章 快速开始

音效配置工具能够让开发者更好地完成音效的调试与确认，支持保存到文件与在线调试等形式，并且已数据流形式呈现，更加直观，音效配置工具的使用场景见下图。



1.1 程序配置

在开始音效调试之前，需要程序进行对应的配置才能生效，详见配置如下：

```
1. //在线音效调试总使能
2. #define TCFG_EFFECT_TOOL_ENABLE    DISABLE
3. //麦克风音效总使能
4. #define TCFG_MIC_EFFECT_ENABLE     DISABLE
5. //选择REVERB 或者 ECHO 音效, 两种效果只能二选一
6. //使能 REVERB 效果
7. #define TCFG_MIC_EFFECT_SEL        MIC_EFFECT_REVERB
8. //使能 ECHO 效果
9. #define TCFG_MIC_EFFECT_SEL        MIC_EFFECT_ECHO
10. //选择AUX 模式是否需要独立的音效
11. #define LINEIN_MODE_SOLE_EQ_EN    DISABLE    // ENABLE:
    是    DISABLE: 否
```

程序配置好所需的功能后，仅需**编译下载**即可，程序内部会自动选择对应的**音效配置文件**。

以下是宏配置与下载目录下**音效配置文件**的对应关系：

music_base.bin：没有麦克风音效，只有播放音效设置，且 LINEIN 与蓝牙使用**相同**的音效配置

```
1. #define TCFG_MIC_EFFECT_ENABLE    DISABLE
2. #define LINEIN_MODE_SOLE_EQ_EN    DISABLE
```

music_base_linein.bin：没有麦克风音效，只有播放音效设置，且 LINEIN 与蓝牙使用不同的音效配置

```
1. #define TCFG_MIC_EFFECT_ENABLE          DISABLE
2. #define LINEIN_MODE_SOLE_EQ_EN          DISABLE
```

mic_effect_reverb.bin：打开麦克风音效，使能 Reverb 效果，LINEIN 与蓝牙使用不同的音效配置

```
1. #define TCFG_MIC_EFFECT_ENABLE          ENABLE
2. #define LINEIN_MODE_SOLE_EQ_EN          ENABLE
3. #define TCFG_MIC_EFFECT_SEL             MIC_EFFECT_REVERB
```

mic_effect_echo.bin：打开麦克风音效，使能 Reverb 效果，LINEIN 与蓝牙使用不同的音效配置

```
1. #define TCFG_MIC_EFFECT_ENABLE          ENABLE
2. #define LINEIN_MODE_SOLE_EQ_EN          ENABLE
3. #define TCFG_MIC_EFFECT_SEL             MIC_EFFECT_ECHO
```

1.2 打开工具

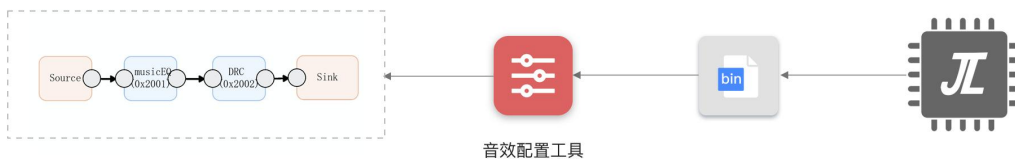
在下载目录中找到 **xxx 配置入口.jlxproj**，点击打开。弹出以下界面



点击**调音工具**一旁的**打开**按钮，打开调音工具

1.3 连接工具

通过与工具连接，将样机中的**音效配置文件**读取到工具中，将不同的模式对应的数据流以**数据流程图**形式显示在对应的**模式选项卡**中。



1.3.1. 通过 USB 连接

程序配置：

1. `#define TCFG_EFFECT_TOOL_ENABLE ENABLE`
2. `#define TCFG_COMM_TYPE TCFG_USB_COMM`

通过 USB 线将样机与 PC 连接,工具端口选择 **USB 串行设备 (COM<?>)**，如果有多个此类设备可以拔出样机的 USB 线，观察消失的设备即为样机枚举的端口。例：



点击 **打开**，等待通信结束。完成通讯后会自动跳转到音效调节页面，并在下方状态栏显示**更新模式成功**。

1.3.2. 通过串口连接

程序配置：

1. `#define TCFG_EFFECT_TOOL_ENABLE ENABLE`
2. `#define TCFG_COMM_TYPE TCFG_UART_COMM`
3. `#define TCFG_TOOL_TX_PORT IO_PORT_DP`
4. `#define TCFG_TOOL_RX_PORT IO_PORT_DM`

将 PC 串口的 RX, TX 分别与样机配置的 TX, RX 连接工具端口选择对应的 PC 串口设备，例：



点击 **打开**，等待通信结束（串口传输较慢，可能需要等待比较长时间）。完成通讯后会自动跳转到音效调节页面，并在下方状态栏显示**更新模式成功**。

1.4 音效调节

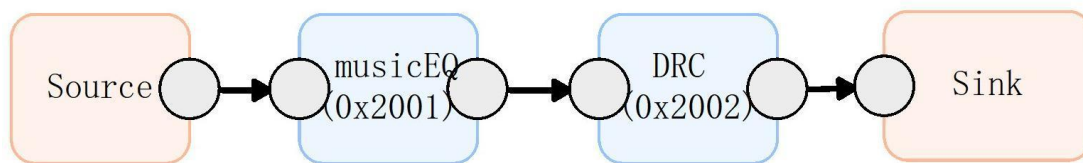
进入音效调节阶段,介绍基本概念：模式选项卡，数据流程图，模块参数，三个基本组成部分；

1.4.1. 模式选项卡



模式选项卡用于选择不同的模式，每个模式选项卡都包含相应的**数据流程图**

1.4.2. 数据流程图



数据流程图描述了从样机中读取到的**数据流**。数据从开头 **Source** 模块出发经过多个算法模块处理到达数据流的结束 **Sink** 模块。点击数据流中需要调试的模块，就会弹出对应的**模块参数窗口**。

在不同的数据流程图中，**Source** 与 **Sink** 的实际意义各不相同。比如在蓝牙播放的音效**数据流程图**中,**Source** 代表解码器的输出，**Sink** 代表 DAC 或者其他音频输出，具体根据样机程序决定。

1.4.3. 模块参数



上图为 EQ 的**模块参数窗口**，对窗口中的参数修改会**实时**传输到样机上生效。

1.4.4. 开始音效调节

选择需要调试**模式选项卡**，双击**数据流程图**中需要调试的模块，就会弹出相应的**模块参数窗口**。

1.5 下载音效配置文件

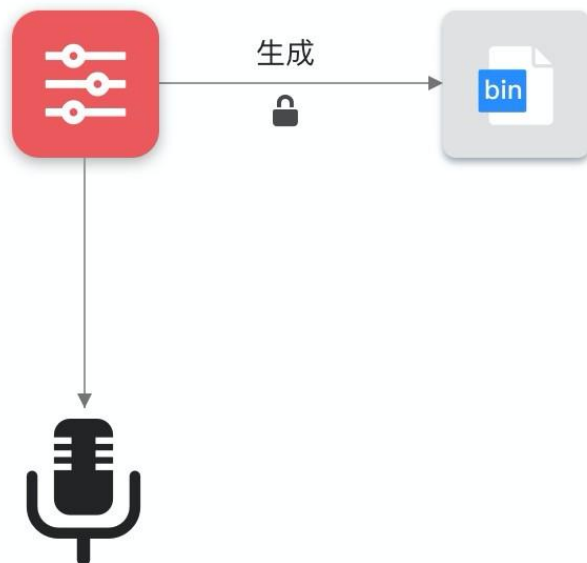
1.5.1. 通过导出配置文件更新

在调音结束后，点击**保存音效配置文件**按钮，保存音效配置文件。然后把音效配置文件复制到下载目录下，重新下载到样机。适用于**量产程序生成**。

1.5.2. 通过配置写入功能更新

在调音结束后，点击**将配置写入设备**按钮，把当前所有的模块参数写入到设备中，实现掉电保存。适用于**少量样机送样**。

音效配置工具

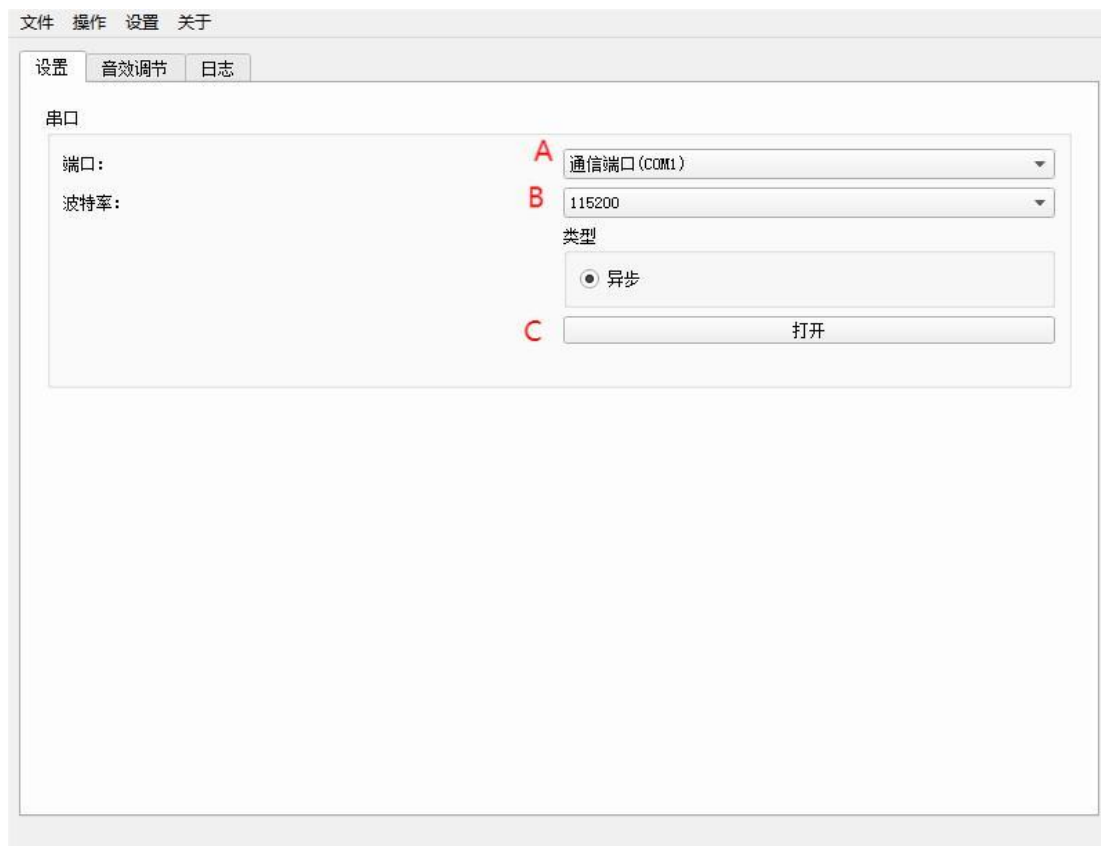


第 2 章 概念介绍

本工具为了方便开发者在线快速调试音效算法参数，实现理想的声音效果而设计。可以通过 USB，或串口连接芯片实时修改算法模块参数，且可以在线把参数写入到芯片 flash 实现掉电保存。

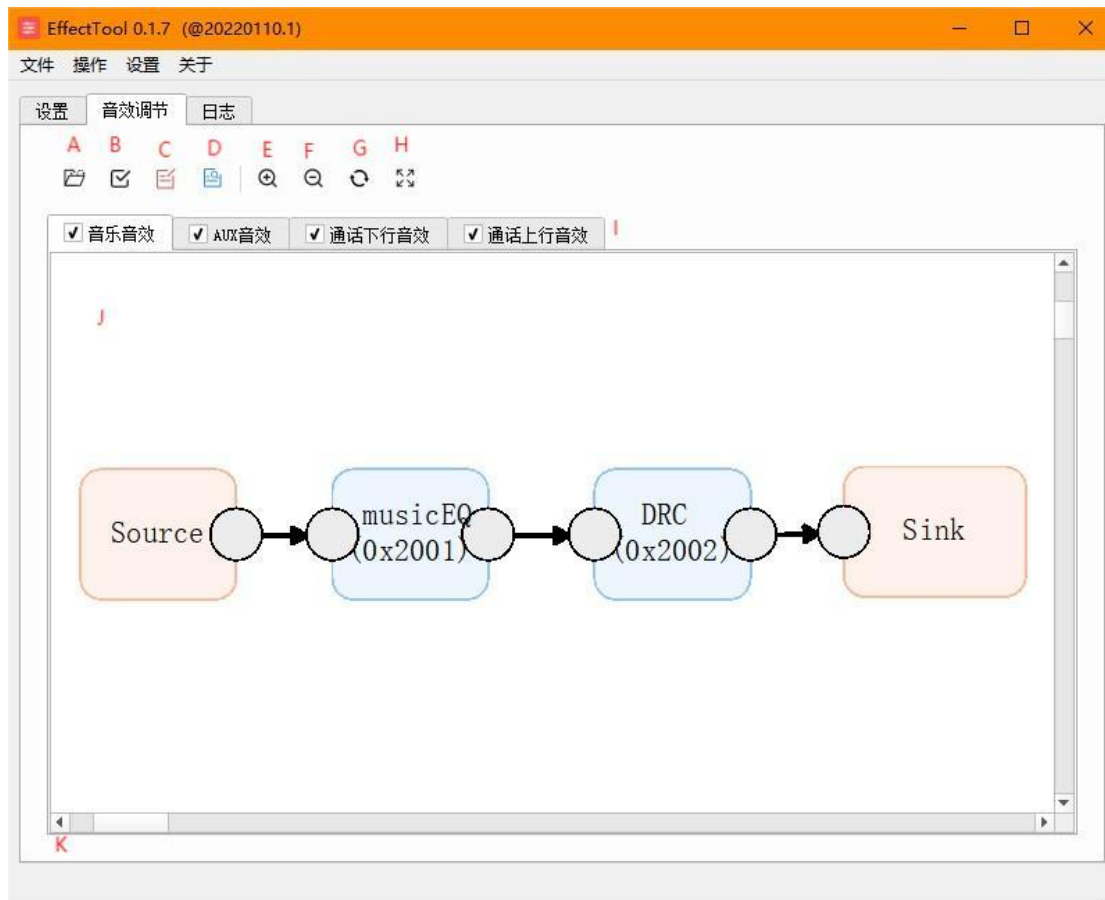
2.1 界面说明

2.1.1. 设置界面



- A. 端口下拉菜单选择不同的通信接口，根据实际连接方式选定
- B. 波特率下拉菜单选择不同的波特率，默认 115200
- C. 点击**打开**按钮开始跟下位机连接

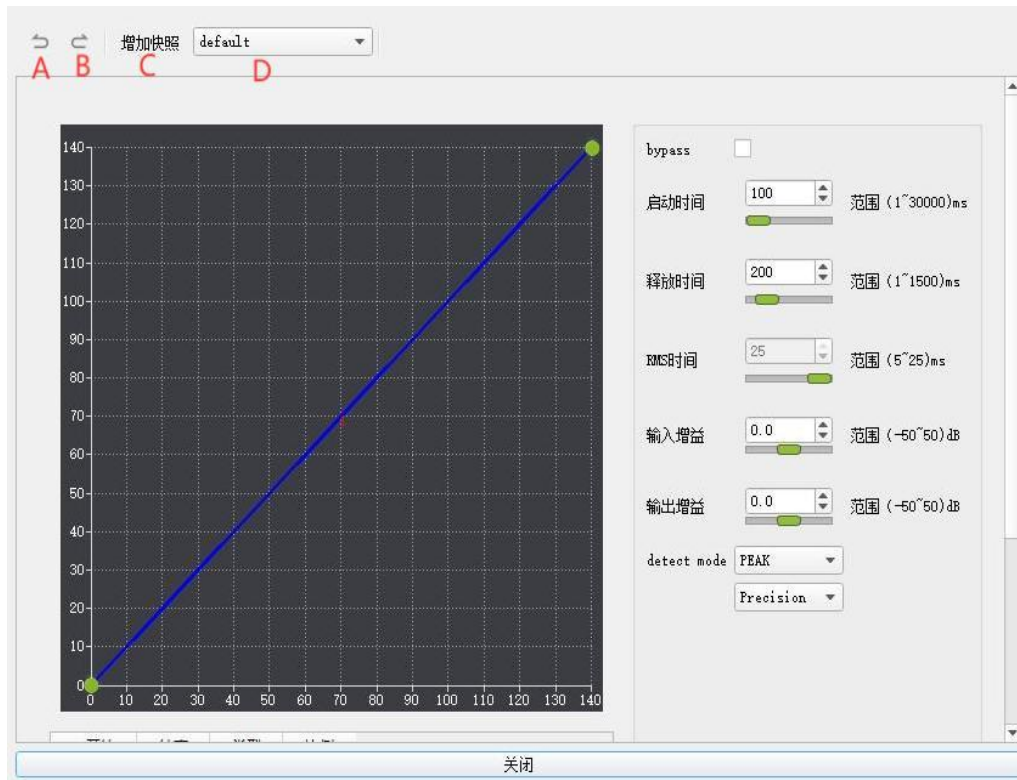
2.1.2. 音效调节界面



- A. 打开音效配置文件
- B. 保存音效配置文件
- C. 将配置写入设备: 通过这种方式把配置在线写入下位机是可以掉电保存。
- D. 从设备中读取配置
- E. 放大视图
- F. 缩小视图
- G. 重置视图
- H. 流程图居中
- I. 模式选项卡: 显示下位机当前存储的模式, 点击不同的模式选项卡显示不同的流程图。
- J. 流程图视图: 显示当前模式下的流程图。双击流程图中的模块显示模块的参数设置界面。
- K. 状态栏: 显示当前工具与下位机通讯的状态信息。

2.1.3. 模块设置界面

以下以 **DRC 模块** 的设置界面为例进行进行说明



A.回退按键：可以撤销这个界面内的上一次修改(Undo)

B.重做按键: 可以重做上一次撤销的修改(Redo)

C.增加快照: 把当前界面的参数状态保存到新的快照

D.当前的快照列表: 可以在下来菜单中选取不同的快照，选择快照的同时参数会全部更新为快照的状态。

E.bypass 选框: 勾选 bypass 选框可以让当前模块 bypass



首先在在已经连接样机的状态下点击**设置->设置密码**



输入密码，然后通过 1.5 的下载方法重新下载**音效配置文件**即可。